

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Langage des événements

Une **expérience aléatoire** a plusieurs résultats possibles ; leur ensemble est l'**univers** Ω (fini ici). Un **événement** est une **partie de Ω** ; un **événement élémentaire** ne contient qu'un seul résultat. L'événement **certain** est Ω , l'événement **impossible** est $\emptyset$.

Soit A et B deux événements d'un même univers Ω :

- « A **ou** B » = $A \cup B$ (réunion) ; « A **et** B » = $A \cap B$ (intersection) ;
- A et B sont **incompatibles** si $A \cap B = \emptyset$: ils ne peuvent pas se produire ensemble ;
- l'**événement complémentaire** de A , noté $\bar{A}$, est « A ne se produit pas » ; $A \cap \bar{A} = \emptyset$ et $A \cup \bar{A} = \Omega$.

Traduire une phrase en événement

Langage courant (phrases)	Écriture ensembliste
l'événement A se réalise	le résultat obtenu appartient à A
« A ou B », au moins l'un des deux	$A \cup B$
« A et B », les deux à la fois	$A \cap B$
« A ne se réalise pas », « aucun »	$\bar{A}$
A et B jamais ensemble	$A \cap B = \emptyset$
« ni A ni B »	$\overline{A \cap B}$, complémentaire de $A \cap B$

Un événement et une partie de Ω sont **le même objet dit dans deux langages** : traduire change une question de mots en un **comptage**.

Contrôle : A et $\bar{A}$ redonnent tout Ω , sans élément commun.

Leçon 2 : Probabilité et équiprobabilité

Définition. L'univers étant $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, **définir une probabilité p sur Ω** , c'est associer à chaque événement élémentaire $\{\omega_i\}$ un réel $p_i \geq 0$ tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$. La **probabilité d'un événement A** est la **somme** des probabilités des événements élémentaires qui le composent. p est donc une **application** qui, à chaque partie de Ω , associe un nombre de $[0; 1]$: $p(A) \in [0; 1]$, $p(\Omega) = 1$, $p(\emptyset) = 0$.

PROPRIÉTÉS : A ET B ÉVÉNEMENTS D'UN MÊME UNIVERS Ω

cas général : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

A et B **incompatibles** : $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$

$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$ · $A \subset B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$

Le **cas général contient les trois autres**. La propriété du **complémentaire** est la plus rentable : dès qu'un énoncé porte les mots « **au moins un** », calcule « **aucun** » et retranche à 1.

EQUIPROBABILITÉ : TOUS LES ÉVÉNEMENTS ÉLÉMENTAIRES ONT LA MÊME PROBABILITÉ

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$$

Chaque issue vaut alors $\frac{1}{n}$: ce quotient est une **conséquence** de la définition, non une définition concurrente. Le droit de l'employer est donné par les mots « **dé équilibré** », « **au hasard** », « **indiscernables au toucher** » ; leur absence est un signal d'alarme. Le travail devient un **dénombrement** : préciser d'abord la nature du tirage.

Tirage de p objets parmi n	Nombre de cas
ordonné, avec remise (p -listes)	n^p
ordonné, sans remise (arrangements)	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
tout ranger (permutations)	$n!$
simultané (combinaisons)	$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

Pour les cardinaux : $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.

Leçon 3 : Conditionnement, Bernoulli et loi binomiale

PROBABILITÉ CONDITIONNELLE : AVEC $p(B) > 0$

$$p_B(A) = p(A|B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

probabilités **composées** : $p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A)$, et
 $= p(A) \times p_A(B)$ si $p(A) > 0$

Savoir que B est réalisé **rétrécit l'univers** : B devient le nouveau tout, d'où la division par $p(B)$. L'information dont on dispose est **en indice** dans $p_B(A)$, **après la barre** dans $p(A|B)$.

- **Cas particuliers** : si $B \subset A$, alors $p_B(A) = 1$; si $A \subset B$, alors

$$p_B(A) = \frac{p(A)}{p(B)}.$$

- Pour B fixé, $A \mapsto p_B(A)$ est elle-même une **probabilité** sur Ω : les propriétés de la Leçon 2 s'appliquent, en particulier $p_B(\bar{A}) = 1 - p_B(A)$ (sur l'événement placé **devant** la barre, jamais sur celui qui est derrière).

PROBABILITÉS TOTALES : $B_1, \dots, B_k$ PARTITION DE Ω , DE PROBABILITÉS NON NULLES

$$p(A) = p(B_1)p_{B_1}(A) + \dots + p(B_k)p_{B_k}(A)$$

partition $\{B; \bar{B}\}$: $p(A) = p(B)p_B(A) + p(\bar{B})p_{\bar{B}}(A)$

Partition : événements **deux à deux incompatibles**, de **réunion Ω** . On découpe Ω en cas, on traite chaque cas, on recolle les morceaux.

Arbre pondéré. Le premier niveau porte les probabilités **non conditionnées** et forme une partition, le second les **conditionnelles**. Les branches issues d'un même point ont pour **somme 1**. On **multiplie** le long d'un chemin, on **additionne** les chemins qui réalisent l'événement, et la somme de tous les chemins vaut 1.

INDEPENDANCE DE DEUX ÉVÉNEMENTS

A et B indépendants $\Leftrightarrow p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$
 et, lorsque $p(B) > 0$, $\Leftrightarrow p_B(A) = p(A)$

Savoir que B s'est produit ne change pas la probabilité de A . L'indépendance **se démontre** en calculant les deux membres, ou bien l'énoncé l'affirme (tirages avec remise) : elle ne se devine pas.

Indépendants n'est pas incompatibles : deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.

INDEPENDANCE DE n EXPÉRIENCES : A_i LIE À LA i -ÈME EXPÉRIENCE

$$p(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = p(A_1) \times p(A_2) \times \dots \times p(A_n)$$

Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Une **épreuve de Bernoulli** a **deux issues** : **succès** (probabilité p) ou **échec** (probabilité $q = 1 - p$). La répéter n fois **de façon indépendante**, c'est un **schéma de Bernoulli** ; si X est le **nombre de succès**, X suit la **loi binomiale** $B(n; p)$.

LOI BINOMIALE : POUR $0 \leq k \leq n$

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Trois conditions avant d'écrire $B(n; p)$: deux issues seulement (sinon regrouper en un événement et son complémentaire) ; **même** probabilité de succès à chaque répétition ; répétitions **indépendantes**. Dans la formule, $p^k(1 - p)^{n-k}$ est la probabilité d'un chemin et C_n^k compte les chemins donnant k succès. Réflexe : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$.

Leçon 4 : Variables aléatoires

Définition. Associer à chaque éventualité de Ω un nombre réel définit une **variable aléatoire numérique** X : c'est une **application de Ω dans $\mathbb{R}$** . C'est une **règle fixe**, décidée d'avance ; le hasard est dans l'issue qui sort.

L'événement « X prend la valeur x_i » se note $(X = x_i)$: ce n'est pas une équation, c'est l'**ensemble des issues** auxquelles X attribue x_i . L'ensemble des valeurs prises est l'**univers-image** $X(\Omega)$, qui compte en général moins d'éléments que Ω .

Loi de probabilité. Associer à chaque valeur x_i la probabilité $p_i = p(X = x_i)$ définit la **loi de probabilité** de X , présentée dans un **tableau**. Les $(X = x_i)$ forment une **partition** de Ω , donc $\sum p_i = 1$: c'est le contrôle de la loi.

Fonction de répartition

C'est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ **tout entier** par $F(x) = p(X \leq x)$. Pour les valeurs ordonnées $x_1 < \dots < x_n$ de probabilités $p_1, \dots, p_n$, F est **en escalier**, croissante de 0 à 1 :

- $F(x) = 0$ pour $x < x_1$; $F(x) = 1$ pour $x \geq x_n$;
- **palier** : $F(x) = p_1 + \dots + p_i$ pour $x_i \leq x < x_{i+1}$, somme des probabilités des valeurs déjà atteintes.

La **hauteur du saut** en x_i est p_i , et le saut a lieu **à partir de** x_i , cette valeur **comprise**, puisque le signe $\leq$ figure dans $p(X \leq x)$.

CONSEQUENCE : POUR TOUS REELS $a < b$

$$p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Espérance, variance, écart-type

INDICATEURS D'UNE VARIABLE ALEATOIRE

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

$$V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$
$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \quad \text{si } X \text{ suit } B(n; p) : E(X) = np, V(X) = np(1-p)$$

L'espérance est la **moyenne** attendue, pondérée par les probabilités ; l'écart-type mesure la **dispersion** et s'exprime dans l'**unité** de X , ce que la variance, faite de carrés, ne fait pas. La première écriture de $V(X)$ dit ce que la variance **signifie**, la seconde, **formule de Koenig**, sert à la **calculer** : on ajoute au tableau la ligne des x_i^2 , on en prend la moyenne pondérée, on retranche le carré de l'espérance.

Contrôles finaux. $\sum p_i = 1 \cdot E(X)$ comprise entre la plus petite et la plus grande valeur de X · $V(X) \geq 0$ · F croissante, de dernier palier 1 · toute probabilité dans $[0 ; 1]$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « A ou B » exclut le cas où les deux se produisent ensemble

✓ Le « ou » mathématique est **inclusif** : $A \cup B$ contient $A \cap B$. En écrivant « roi ou cœur », on **garde** le roi de cœur. Les deux sens ne coïncident que si A et B sont incompatibles ; contrôle : relire la réunion en ajoutant « ou les deux ».

X Le complémentaire de « obtenir au moins un roi » est « obtenir au plus un roi »

✓ C'est « n'obtenir **aucun** roi » : on nie **A tout entier**. Test : $\text{card}(A) + \text{card}(\bar{A}) = \text{card}(\Omega)$.

X $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$, toujours

✓ Seulement si A et B sont **incompatibles**. Sinon $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$: sans ce retranchement, l'intersection est comptée **deux fois**.

X Deux issues possibles, donc chacune a pour probabilité $\frac{1}{2}$

✓ Le quotient $\frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$ n'est valable **qu'en équiprobabilité** : une punaise lancée 1000 fois donne 0,62, pas 0,50. Si les issues qui viennent à l'esprit ne sont pas **également** probables, **change d'univers** (numérote les objets, distingue les boules de même couleur).

X $p(D | A) = 0,05$ donc $p(A | D) = 0,05$

✓ Elles n'ont ni le même **dénominateur** ni le même sens : $p(D | A)$ se calcule parmi les articles de la machine A , $p(A | D)$ parmi les articles défectueux, avec $p(A | D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)}$. L'information dont on dispose va **derrière la barre**, sa probabilité au **dénominateur**.

X Tirage sans remise : « X suit $B(n; p)$ » · pour $B(n; p)$, $E(X) = p$

✓ Sans remise, la composition change à chaque tirage : la probabilité du succès n'est plus constante, les répétitions ne sont **pas** indépendantes, la loi binomiale ne s'applique **pas** et l'on revient à l'**arbre pondéré**. Et $E(X) = np$: $B(10; 0,2)$ a pour espérance 2, pas 0,2.

X $V(X) = (E(X))^2 - E(X^2)$, ou $E(X^2)$ confondu avec $(E(X))^2$

✓ $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$: dans $E(X^2)$ on élève au carré **avant** de faire la moyenne, dans $(E(X))^2$ **après** ; on peut avoir 1,3 d'un côté et 0,01 de l'autre. Une variance est une moyenne de carrés : $V(X) \geq 0$, un résultat négatif signale l'inversion.

X F n'est définie qu'aux valeurs prises par X ·

$$p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

✓ F est définie sur $\mathbb{R}$ **tout entier** : $F(1,7)$ a un sens. Et l'on **retranche** : $F(b) - F(a)$. Le palier change **à partir de** chaque valeur, celle-ci **incluse** : se tromper de bord revient à oublier toute la probabilité d'une valeur.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Vocabulaire.** Univers Ω · événement = partie de Ω · certain Ω , impossible $\emptyset$ · $A \cup B$ « ou » (inclusif), $A \cap B$ « et », $\bar{A}$ complémentaire · incompatibles : $A \cap B = \emptyset$ · « ni A ni B » : $\bar{A} \cap \bar{B}$, complémentaire de $A \cup B$.
- 2 $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$ · $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$, sans le dernier terme si **incompatibles** · $A \subset B \Rightarrow p(A) \leq p(B)$. « Au moins un » $\rightarrow$ passer au **complémentaire**.
- 3 **Equiprobabilité** (et seulement dans ce cas) : $p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.
Dénombrement : $n^p \cdot A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \cdot n! \cdot C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$.
- 4 **Conditionnelle** : $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$ avec $p(B) > 0$ · **composées** (probabilités non nulles) : $p(A \cap B) = p(B) p_B(A) = p(A) p_A(B)$ · $B \subset A \Rightarrow p_B(A) = 1$ · ne jamais échanger les deux lettres.
- 5 **Probabilités totales** avec une partition, en particulier $\{B; \bar{B}\}$: $p(A) = p(B) p_B(A) + p(\bar{B}) p_{\bar{B}}(A)$. **Arbre** : produit le long d'un chemin, somme des chemins, branches d'un même point de somme 1.
- 6 **Indépendance** : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$, soit $p_B(A) = p(A)$; pour n expériences indépendantes, la probabilité de l'intersection est le **produit** des probabilités.
- 7 **Loi binomiale** $B(n; p)$, après les **trois conditions** :
 $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ · $E(X) = np$ · $V(X) = np(1-p)$ ·
 $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$.
- 8 **Variable aléatoire** : loi en tableau avec $\sum p_i = 1$ · $E(X) = \sum x_i p_i$ ·
 $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ (Koenig) · $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ · $F(x) = p(X \leq x)$ en **escalier** sur $\mathbb{R}$ tout entier, de 0 à 1 · $p(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.